关于贵司风控方案的反馈意见

致：　TrustDecision 商务团队、售前工程师、方案设计团队

发出：　BBwave（789Bingo）技术、运营、产品团队

日期：　2026-10-14

针对：　贵司会后提供的《BBwave-TD对接方案》表格、《反欺诈对接说明》《设备指纹对接说明》

附件：　《方案补充要求》（针对本次三份文件的 16 项技术澄清）

保密：　本文件受双方已签署的保密协议约束，仅限本项目使用

感谢贵司在会后及时提供方案。我方技术、运营、产品三方已经逐页、逐字段评审。为了让后续合作更高效，以下意见我们会说得直接，请理解这是出于对合作的重视。

1. 我方需要的风控服务模式

在评价方案之前，我们先把我方需要的服务模式说清楚。**本文后面所有的评价和要求，都以这个模式为准。**

贵司持续为我方每个用户打上风控标签；标签同步到我方后，我方在各业务环节使用标签，由我方自己做判断。

- **贵司的角色**：根据用户的设备、账号关联、注册、充值、投注、领奖等行为，持续识别风险，为每个用户维护一份随行为更新的风控标签（含风险分、风险等级和证据），并及时同步给我方。
- **我方的角色**：在注册、发放奖励、提现等环节使用用户当前的标签，结合我方规则和二次审查，自行决定是否放行、是否发放、是否提现。
- **提现是关键卡点，但不是唯一用到标签的环节。**以下每个环节都需要使用标签：

注册 → 参与活动领取奖励 → 返水发放彩金 → 流水结算佣金 → 发放实体奖品 → **申请提现（+ 我方二次审查）**

因此，标签需要在每个发放环节之前就已经可用，并保持最新。

2. 总体结论

本次方案与上述服务模式存在根本性差距，目前不具备进入 POC（试用验证）的条件。

- **模式不同**：方案是「提现时调用一次、由贵司给出拒绝 / 核验 / 通过」的单点决策；我方需要的是持续更新、各环节可用的用户风控标签，决策由我方做。
- **前序环节没有覆盖**：领奖、返水彩金、佣金、实体奖品等环节，按现方案我方拿不到任何风控信息。
- **标签的核心依据缺失**：把账号对应到自然人的账号关联能力，在方案中没有出现；而一人多号、对冲、多层下线领取奖励等标签都要以它为基础。
- **标签的计算被转给了我方**：对冲、收益异常、批量注册等识别所需的统计，被设计成由我方计算 63 个字段后在提现时传入。

请贵司在 **2 个工作日内**，按第 1 章的服务模式提交修订版方案（要求见第 7 章）。

3. 对本次方案的客观评价

3.1 值得肯定的地方

方面	评价
接入架构清晰	「前端 SDK 采集 + 服务端 API」的时序图规范、易懂，技术团队可以据此快速理解调用链路。这套采集链路同样可以作为持续打标签的数据基础。
把提现作为关键卡点	方向正确，我方也会在提现时使用标签并做二次审查。
对我方奖励体系有研究	扩展字段覆盖了欢迎转盘、返水、等级奖励、生日奖励、邀请返佣等我方实际存在的奖励类型，说明贵司了解我方有哪些发放环节。遗憾的是，方案没有在这些环节提供标签。
对冲识别方向正确	提出了「同局反向投注」的统计思路，方向与我方对真人类游戏对冲的判断一致。
不主张直接按结果处置	明确提醒测试期间不要直接按决策结果处置，与「由我方判断」的原则一致。
数据站点	接口站点为新加坡，方向符合我方对数据存放地的要求。

3.2 存在的问题

每个问题都对照第 1 章的服务模式来评价。

#	问题	说明	严重程度
1	输出的是决策，不是标签	方案的核心输出是贵司在提现时给出的「拒绝 / 核验 / 通过」。我方需要的是用户风控标签和证据，由我方结合二次审查自己判断能否提现、能否发放。决策结果可以作为参考，但不能替代标签。	严重
2	只有提现一个节点	标签只在提现调用时临时计算并返回。注册、领奖、返水彩金、佣金结算、实体奖品发放等环节无法使用标签；批量注册也无法在注册时识别。	严重
3	标签缺少核心依据：账号关联	方案只返回 Device ID。同一人使用多台设备、换机或通过多层邀请链开号的情况，单靠 Device ID 无法形成「一人多号」标签。账号关联是一人多号、对冲、多层下线等标签的共同基础，方案中完全缺失。	严重
4	标签所需的计算转给了我方	同局反向投注、充提统计、盈利统计、同 IP 注册统计等，都是打标签所需的核心计算，现方案要求我方实时算好后在提现时传入。这样标签既依赖我方的计算质量，也只能在提现那一刻得到，无法持续更新。	严重
5	标签没有定义和指标	风险标签只写了「Risk Tags / Reasons」，设备风险标签只写了「等信息」，没有标签字典、证据格式和更新时效；设备 ID 稳定率、碰撞率、各类环境识别率、接口延迟、准确率一项都没有给出。我方无法判断标签能否用于各环节的判断。	严重
6	口径不严谨	「平台业务时区」「当日」「平台大额盈利标准」「可匹配金额」均未定义；金额用浮点类型，存在精度误差；对冲的「对手」是任意账户，没有限定为关联账号；多选项游戏（轮盘、骰宝、Bingo）的「相反选项」没有定义。口径不清，打出的标签就无法解释。	一般

4. 我方对风控服务的期望

为了让修订方案更贴近我方需要，以下是我方对这类服务的期望，供贵司方案设计团队参考。

期望	说明
方案从业务环节出发	修订方案请说明：我方各业务环节分别可以使用哪些标签、这些标签如何产生和更新、预期能达到什么识别效果，而不只是产品接口的调用说明。
识别由贵司完成	我方提供原始事件，贵司用自己的设备、关联、模型和行业数据持续维护用户标签，而不是由我方计算特征、贵司执行规则。
标签在发放前可用	每个发放环节和提现之前，我方都能使用用户最新的标签。
对冲识别以账号关联为前提	先确认账号属于同一人，再判断是否对押；覆盖真人视讯、Bingo 等多人同局游戏，以及老虎机等单人实时游戏。
定义和指标清晰	标签字典、数据口径、能力指标和验收方法都要明确，便于双方在 POC 中验证。

5. 贵司必须清楚知道的内容和标准

5.1 我方最想要的是什么

优先级	诉求	说明
1	**持续更新、各环节可用的用户风控标签**	标签随用户的注册、登录、充值、投注、领奖等行为持续更新，以主动推送同步到我方，我方也可批量或单个查询；第 5.2 节的任何环节都能使用最新标签。
2	**账号对应到自然人**	按会员 ID 能查出同一人控制的全部账号，以及关联依据（设备、IP、证件、收款账户、邀请链）和关联强度；能区分家人共用设备、网吧、运营商共享 IP 等正常场景。这是各类标签的共同基础。
3	**贵司基于原始事件完成识别**	我方上报注册、登录、KYC、充值、提现、注单、奖励、邀请关系等原始事件，由贵司计算特征、维护标签；我方不承担 63 个统计字段的实时计算。上报范围见第 5.7 节。
4	**由我方判断，贵司提供依据**	是否放行、是否发放奖励和实体奖品、是否允许提现，由我方参考标签、结合二次审查自行判断。贵司的「拒绝 / 核验 / 通过」只作参考。
5	**每个标签都有证据**	每个标签附人能看懂的证据和相关账号、注单 ID，我方复核人员不借助贵司就能判断。

5.2 各业务环节需要使用的标签

业务环节	我方要做的判断	重点使用的标签
注册	是否允许注册，是否需要二次验证	设备环境风险（模拟器、群控、多开、代理）、批量注册、一人多号
参与活动领取奖励	是否发放新人、首充、邀请等奖励	一人多号、批量注册、多层下线
返水发放彩金	是否发放、是否全额发放	站内对冲、收益比异常
流水结算佣金	是否向上级邀请人发放投注返佣	站内对冲（含对冲账号与上级邀请人的关联）、多层下线
发放实体奖品	是否寄送	一人多号、对冲、收益比异常、设备环境风险
申请提现	是否允许提现，是否进入二次审查	全部标签及证据、风险分、风险等级

5.3 服务范围：每个需求点都要落成标签

#	需求点	需要产出的标签和结果
1	设备指纹与账号唯一性	全端设备指纹（手机 H5、PC 网页、iOS、Android、Flutter、App 内嵌网页）；设备环境风险标签；一人多号标签和关联账号清单，包括同一人通过多层邀请链开设的下线账号。
2	站内多账号对冲	对冲标签：关联账号在同一局押互斥结果；老虎机等实时游戏中关联账号协同投注、奖励超过整体净输；并能关联到获得投注返佣的上级邀请人。须在返水发放和佣金结算前可用。
3	行业关联风险	基于贵司合法取得的行业风险数据，识别我方用户在其他平台的关联风险，并说明数据来源。敏感字段按我方自有的盐做哈希，行业比对请基于设备、IP 等其他数据。**我方数据未经我方书面同意，不得提供给贵司的其他客户。**
4	收益比异常	收益异常标签：派彩与充值、投注差距异常，并区分正常中大奖。
5	批量注册	注册时实时评估；批量注册标签，以及每日批量注册的账号清单。

#	需求点	需要产出的标签和结果
6	风控标签与风险等级	以上标签汇总为用户级标签、风险分（0–100）和风险等级（低 / 中 / 高 / 极高），按第 5.4 节的标准提供。

5.4 标签标准

项目	标准
标签内容	每个标签包含代码、名称、含义、首次和最近命中时间、置信度、证据摘要、状态（有效 / 失效）。提供完整标签字典；字典变更需提前通知并保持兼容。
更新时效	随用户行为持续更新；在注单实时上报的前提下，对冲标签在注单结算后 ≤ 5 分钟更新；每日批量复算结果 T+1 日 06:00 前（GMT+8）产出。
主动推送（主通道）	标签变化时主动推送给我方，我方本地存储后供各环节使用。推送须：带签名校验，来自约定的来源白名单；带标签版本号或更新时间，防止旧消息晚到覆盖新标签；带唯一消息 ID，失败按约定重试。我方可主动查询核实推送内容，推送只作为通知，以查询结果为准。
批量查询	按会员 ID 批量查询当前标签，单次最多 1,000 个会员。
单个查询	按会员 ID 查询当前全部有效标签、风险分和风险等级，P99 ≤ 300 ms。
批量文件	每日全量或增量标签文件，T+1 日 06:00 前（GMT+8）。
异常区分	「没有命中标签」和「查询失败」必须可区分；超时、服务不可用、会员不存在、数据未就绪分别返回不同错误码。
风险等级	说明风险分的计算方法，以及与低 / 中 / 高 / 极高四级的映射规则（分数区间写明端点是否包含）。

5.5 能力标准与验收方法

指标	标准
设备 ID 稳定率	按端分别给出（iOS、Android、网页端），并附测试方法；App 端期望 ≥ 99%，网页端请提供可承诺值
设备 ID 碰撞率（不同设备生成同一 ID）	≤ 0.01%；请同时说明稳定率与碰撞率之间的取舍
注册评估接口延迟	P99 ≤ 200 ms
实时接口月可用性	≥ 99.9%
高 / 极高风险标签精准率	≥ 90%
对冲、批量注册标签召回率	≥ 80%

- **平台政策**：设备识别方案须符合 Apple、Google 的平台政策。
- **验收方法**：POC 期间由我方审核人员对抽样结果打标，作为精准率和召回率的评判依据；样本量和周期在 POC 计划中约定。
- 第 5.4、5.5 节的指标将作为 POC 验收标准，未达到的项目请说明可承诺的值和原因。

5.6 数据口径

- **时区**：GMT+8；「当日」为 GMT+8 的 00:00:00–23:59:59；投注类数据按结算时间归日。
- **金额**：以字符串传输，按我方上报的精度，不做舍入。

- **有效投注额**：以我方上报的有效投注额字段为准，贵司不自行重算。
- **撤单与重新结算**：相关统计和标签需要重算，标签变化时推送。

5.7 数据上报范围

- **注单上报内容**：我方只上报注单数据，并以我方系统内的用户 ID（或双方商定的用户关联主键）关联到用户，不附带其他用户个人信息。上报方式和计费在 POC 前由双方确认。
- **数据量**：各类事件的日均量级（区间）在 POC 准备阶段提供。
- **字段覆盖**：局 ID、下注项等字段以各游戏服务商实际提供的为准，我方将提供各游戏服务商的字段覆盖情况。
- **敏感字段**：手机号、证件号、姓名、收款账户以我方自有的盐做哈希后传输，盐由我方保管，不提供给贵司。贵司可以用这些哈希值在我方数据范围内做账号关联比对。

5.8 数据保护

- 数据保留期限；合作终止后的删除或返还方式，以及我方可导出已有的标签和关联结果。
- 发生数据泄露时，在发现后 24 小时内通知我方。
- 提供分包商清单；不允许中国大陆人员远程访问我方数据。
- 我方享有审计权；我方数据只能用于为我方提供服务。
- 我方数据未经我方书面同意，不得提供给贵司的其他客户。

6. 请贵司逐项回复：能做什么、做不了什么、对应指标

下表列出我方的业务环节、需求点、标签标准、能力指标、数据保护和商务运维要求（依据第 1 章的服务模式和第 5 章的标准）。请贵司在右侧三列逐项填写：

- **能否做到**：只填「能」「部分」「不能」。
- **实现方式或原因**：「能」写明用什么产品或能力实现，是标准产品还是需要定制；「部分」写明哪些做不到；「不能」写明原因。
- **可承诺指标**：填写贵司可以书面承诺的指标，须为实测值，并附测试方法；与我方标准不一致的，写明差距和原因。

#	项目	我方要求	我方标准	能否做到	实现方式或原因	可承诺指标
一、业务环节：能否在该环节为我方提供用户风控标签						
1	注册	注册时实时评估，并可使用该设备 / 账号已有的标签	评估接口 P99 ≤ 200 ms			
2	参与活动领取奖励	发放新人、首充、邀请等奖励前，可使用用户最新标签	以推送同步为主，查询 P99 ≤ 300 ms			
3	返水发放彩金	发放前可使用，含对冲、收益异常标签	同上			
4	流水结算佣金	向上级邀请人发放投注返佣前可使用，含对冲账号与上级邀请人的关联	同上			
5	发放实体奖品	寄送前可使用	同上			
6	申请提现	可使用全部标签、证据、风险分和风险等级，供我方判断和二次审查	同上			
二、需求点：能否产出对应的标签和结果						
7	设备指纹	全端 SDK：手机 H5、PC 网页、iOS、Android、Flutter、App 内嵌网页	写明各端最低版本、包体增量、采集耗时			
8	设备环境风险	模拟器、云手机、改机、Root / 越狱、Hook、多开、群控、代理 / VPN、虚拟定位、自动化脚本，逐项输出标签	每类识别率 ≥ 95%；正常设备误报 ≤ 2%			

#	项目	我方要求	我方标准	能否做到	实现方式或原因	可承诺指标
9	账号关联	按会员 ID 查询同一人控制的全部账号、关联依据（设备、IP、证件、收款账户、邀请链）和关联强度；区分家人共用设备、网吧、运营商共享 IP	强关联精准率 ≥ 95%；共用场景不判为强关联			
10	多层下线	识别同一人通过多层邀请链开设的下线账号	写明识别方法和实测效果			
11	站内对冲（多人同局）	关联账号在同一局押互斥结果（含轮盘、骰宝、Bingo 等多选项游戏）	召回率 ≥ 80%；在注单实时上报的前提下，结算后 ≤ 5 分钟更新标签			
12	站内对冲（老虎机等实时游戏）	关联账号协同投注、领取的奖励超过整体净输	召回率 ≥ 80%；≤ 15 分钟更新标签			
13	对冲与返佣	对冲标签关联到获得投注返佣的上级邀请人（返佣层级可配置）	写明识别方法			
14	行业关联风险	基于贵司合法取得的行业风险数据，识别我方用户在其他平台的关联风险	写明数据来源及合法性			
15	收益比异常	派彩与充值、投注差距异常的标签，并区分正常中大奖	异常召回率 ≥ 80%；正常中大奖误判 ≤ 5%			
16	批量注册	注册时实时识别；批量注册标签；每日批量注册账号清单	脚本批量注册识别率 ≥ 95%；正常注册误拒 ≤ 1%；每日清单 T+1 日 06:00 前（GMT+8）			
17	基于原始事件识别	由贵司基于我方上报的原始事件计算特征、维护标签（局 ID 等字段以游戏服务商实际提供为准），我方不承担 63 个统计字段的实时计算	列出仍需我方提供的字段（必传 / 选传）；注单以我方用户 ID 或双方商定的关联主键关联用户			
三、标签标准						
18	持续更新	标签随用户的注册、登录、充值、投注、领奖等行为持续更新，而不是调用时临时计算	写明各类标签的更新时效			
19	标签内容	代码、名称、含义、首次和最近命中时间、置信度、证据摘要、状态；提供完整标签字典；字典变更提前通知并保持兼容	提供字典和返回样例；写明变更通知提前期			

#	项目	我方要求	我方标准	能否做到	实现方式或原因	可承诺指标
20	证据可读	每个标签附人能看懂的证据和相关账号、注单 ID	提供样例			
21	主动推送	标签变化时主动推送；签名校验、来源白名单；带版本号或更新时间防止乱序覆盖；唯一消息 ID、失败重试	写明推送延迟、签名方式和重试策略			
22	批量查询	按会员 ID 批量查询当前标签	单次最多 1,000 个会员；写明响应时间			
23	单个查询	按会员 ID 查询当前全部有效标签、风险分和风险等级；可用于核实推送内容	P99 ≤ 300 ms			
24	批量文件	每日全量或增量标签文件	T+1 日 06:00 前（GMT+8）			
25	异常区分	「没有命中标签」和「查询失败」可区分；超时、服务不可用、会员不存在、数据未就绪分别返回不同错误码	提供错误码清单			
26	风险等级	风险分（0–100）计算方法，以及与低 / 中 / 高 / 极高四级的映射规则	分数区间写明端点是否包含			
四、能力指标						
27	设备 ID 稳定率	按端（iOS、Android、网页端）分别给出，并附测试方法；须符合 Apple、Google 平台政策	App 端 ≥ 99%；网页端请提供可承诺值			
28	设备 ID 碰撞率	不同设备生成同一 ID 的比例；说明与稳定率的取舍	≤ 0.01%			
29	接口可用性	全部实时接口	月可用性 ≥ 99.9%			
30	标签精准率	高 / 极高风险标签；POC 期间以我方审核人员对抽样结果的打标为评判依据	≥ 90%			
五、数据保护						
31	敏感字段	敏感字段按我方自有的盐做哈希（盐不提供给贵司），贵司基于哈希值完成我方数据范围内的账号关联	写明在该方案下可实现的关联能力			

#	项目	我方要求	我方标准	能否做到	实现方式或原因	可承诺指标
32	保留与终止	数据保留期限；合作终止后删除或返还；我方可导出已有的标签和关联结果	写明期限和方式			
33	泄露通知	发生数据泄露时通知我方	发现后 24 小时内			
34	访问控制	提供分包商清单；不允许中国大陆人员远程访问我方数据	书面确认			
35	使用范围	我方享有审计权；我方数据只用于为我方提供服务，未经我方书面同意不得提供给贵司其他客户	书面确认			
六、商务与运维						
36	计费模式	按模块说明计费方式，以及注单数据按量计费的方式	写明计费方式			
37	调用上限	各接口的调用频率上限（QPS）	写明上限			
38	测试环境	提供测试环境和接入支持	写明提供时间			
39	SLA 赔偿	可用性、延迟未达标时的赔偿方式	写明赔偿条款			

第 6 章回复内容将作为 POC 范围和验收标准的依据。

7. 下一步要求

时间	要求
立即	重置本次对接表格中的合作方密钥，并通过加密渠道重新交付。
2 个工作日内	按第 1 章的服务模式提交修订版方案，至少包含： 1. 用户风控标签服务的整体设计：标签如何随用户行为持续更新，如何推送给我方，第 5.2 节各环节如何使用； 2. 标签字典、证据格式、风险分和风险等级规则； 3. 账号关联能力的说明和演示安排； 4. 基于原始事件由贵司完成识别的方案，以及仍需我方提供的字段清单（标明必传 / 选传和缺失影响）； 5. 注册节点的实时评估； 6. 第 5.4、5.5 节各项指标的实测数据和测试方法； 7. 第 5.7、5.8 节的数据上报方案和数据保护条款； 8. POC 计划（范围、周期、样本、验收方法、费用）、SLA、调用上限和分模块报价。 同时**填写第 6 章的回复表**，并按附件《方案补充要求》的编号逐项书面回复。
收到修订方案后	双方安排一次技术评审会，由贵司方案设计师讲解修订方案，我方确认后约定 POC 启动时间。

修订方案请由方案设计团队针对我方业务编写，以「持续为用户打标签、我方各环节自行判断」为主线，而不是标准产品说明。如修订后的方案仍不能提供持续更新的用户风控标签和账号关联这两项核心能力，我方将需要重新评估本次合作。

再次感谢贵司的投入。我们期待看到一份更有针对性的方案，也愿意在技术细节上提供必要的配合。